

Guide de vérification des mémoires - Bachelor 3 et Master 2

Ce guide constitue un référentiel complet pour l'encadrement et la validation des mémoires de fin d'études. Il est conçu pour assurer la qualité académique et la cohérence méthodologique des travaux, tout en respectant les spécificités de chaque filière et niveau d'études.

1. STRUCTURE ET FORMATAGE GÉNÉRAL

La structure formelle du mémoire constitue le premier indicateur de qualité académique. Cette section définit les standards de présentation qui facilitent la lecture et démontrent la rigueur méthodologique de l'étudiant.

1.1 Numérotation des pages

- **Pages liminaires** (dédicace à introduction excluse) : chiffres romains minuscules (i, ii, iii, iv...)
- **Corps principal** (introduction à conclusion incluse) : chiffres arabes (1, 2, 3...)
- **Pages finales** (après conclusion) : chiffres romains majuscules (I, II, III...)

1.2 Éléments obligatoires

- Page de garde conforme au modèle institutionnel
- Dédicace (optionnelle)
- Remerciements
- Liste des abréviations et sigles
- Liste des tableaux
- Liste des figures
- Sommaire détaillé
- Résumé en français et en anglais
- Mots-clés (5-8 mots maximum)

1.3 Vérifications formelles

- **Parallélisme des formes** : uniformité des titres, noms, abréviations
- **Orthographe et grammaire** : relecture obligatoire
- **Cohérence typographique** : police, taille, interlignes uniformes
- **Pagination** : continue et correcte

2. RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Le résumé constitue la vitrine du travail de recherche. Il doit permettre au lecteur de comprendre rapidement l'ensemble de la démarche et des résultats obtenus. Un résumé bien structuré respecte une progression logique et contient tous les éléments essentiels du mémoire.

Le résumé doit impérativement contenir dans l'ordre :

1. **Contexte général** : problématique du domaine
2. **Problématique spécifique** : question de recherche
3. **Concepts clés** : 3-5 concepts principaux
4. **État de l'art** : positionnement par rapport à l'existant
5. **Méthodologie proposée** : approche adoptée
6. **Scénario d'implémentation** : cadre de réalisation
7. **Technologies utilisées** : outils et langages
8. **Résultats obtenus** : données factuelles
9. **Performances mesurées** :
 - **IABD** : métriques (F1-score, AUC, précision, rappel)
 - **ASI** : KPI et valeurs cibles
 - **GL** : taux de réussite des tests (unitaires, e2e)
10. **Critique de la solution** : pertinence, limites, perspectives
11. **Mots-clés** : 5-8 termes représentatifs

Longueur : 250-300 mots maximum

3. ABRÉVIATIONS ET RÉFÉRENCES

La rigueur dans la présentation des éléments graphiques et textuels reflète la qualité scientifique du travail. Cette section garantit la traçabilité des sources et la clarté de la communication visuelle.

3.1 Liste des abréviations

- **Exhaustivité** : tous les sigles du document y figurent
- **Ordre alphabétique** : classement strict
- **Définitions complètes** : première occurrence développée

3.2 Tableaux et figures

- **Titres des tableaux** : au-dessus du tableau
- **Légendes des figures** : en dessous de la figure
- **Numérotation séquentielle** : par chapitre ou globale
- **Introduction textuelle** : chaque élément annoncé par une phrase

- "La figure 3.2 présente l'architecture proposée..."
- "L'image suivante nous montre..."

3.3 Normes de citation (APA)

- **Sources obligatoires** : tout élément externe référencé
- **Cohérence** : même format partout
- **Actualité** : sources récentes privilégiées

4. INTRODUCTION

L'introduction pose les fondements du travail de recherche. Elle doit convaincre le lecteur de la pertinence du sujet et de l'approche choisie, tout en établissant clairement le cadre et les limites de l'étude.

4.1 Éléments constitutifs

1. **Contexte documenté** :
 - Sources référencées (ONG, journaux scientifiques, organismes étatiques)
 - Données chiffrées récentes
 - Problématique secteur/domaine
2. **Problématique précise** :
 - Question dont la réponse constitue le titre du mémoire
 - Sous-questions opérationnelles
3. **Objectifs SMART** :
 - Spécifiques, mesurables, atteignables
 - Indicateurs de performance définis
4. **Motivations** : justification personnelle et académique
5. **Plan de travail** : annonce des chapitres

4.2 Exigences qualitatives

- **Contextualisation documentée** : sources académiques récentes
- **Cohérence** : lien logique entre contexte, problématique et objectifs
- **Clarté** : accessibilité pour un lecteur non-spécialiste du domaine

5. CHAPITRE 1 : CONCEPTS ET ÉTAT DE L'ART

Ce chapitre établit les fondements théoriques et positionne le travail par rapport aux connaissances existantes. Il démontre la maîtrise des concepts fondamentaux et justifie l'originalité de l'approche proposée.

5.1 Section Concepts (minimum requis)

- **2 concepts métier** : spécifiques au domaine d'application
- **2 concepts techniques** : technologies/méthodes utilisées
- **1 concept transversal** : sécurité, qualité, éthique...

5.2 Spécificités par filière

IA (Intelligence Artificielle)

Concepts métier : domaine d'application, processus business intelligents **Concepts techniques** : algorithmes ML/DL, architectures neuronales, apprentissage **Transversal** : éthique IA, explicabilité, biais algorithmiques

BD (Big Data)

Concepts métier : écosystèmes de données, analytique avancée **Concepts techniques** : architectures distribuées, frameworks Big Data (Hadoop, Spark) **Transversal** : gouvernance des données, privacy by design

ASI (Administration Systèmes d'Information)

Concepts métier : gouvernance SI, urbanisation, transformation digitale **Concepts techniques** : architectures SOA/microservices, virtualisation, cloud computing **Transversal** : sécurité informatique, continuité de service, ITIL/DevOps

GL (Génie Logiciel)

Concepts métier : processus de développement, qualité logicielle, cycle de vie **Concepts techniques** : frameworks, patterns de conception, architectures logicielles **Transversal** : DevSecOps, tests automatisés, métriques de code

5.3 État de l'art (minimum 5 solutions)

- **Une page minimum par solution**
- **Analyse critique** de chaque approche
- **Tableau récapitulatif** avec 10 critères SMART binaires
- **Sources académiques** privilégiées

5.4 Bonnes pratiques

- **Maximum de références** dans ce chapitre
- **Éviter** : textes copiés-collés IA, concepts redondants
- **Privilégier** : listes, images illustratives, architectures
- **Contrôler la longueur** : ne pas dépasser 30% du mémoire

6. CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente la contribution intellectuelle principale de l'étudiant : la conception d'une solution originale au problème identifié. Il s'agit du cœur créatif du mémoire où l'étudiant démontre sa capacité d'analyse et de synthèse.

6.1 Principes généraux

- **Travail personnel** : peu de références externes
- **Pas de redéfinition** de concepts (chapitre 1)
- **Pas d'implémentation** technique (chapitre 3)
- **Solution abstraite/générique** au problème

6.2 Contenu par spécialité

GL (Génie Logiciel)

Analyse :

- Besoins fonctionnels (cas d'usage détaillés)
- Besoins non-fonctionnels (performance, sécurité...)
- Diagramme de contexte
- Diagrammes de cas d'utilisation

Conception :

- Diagramme de classes complet (attributs + méthodes)
- Chaque cas d'usage → méthode de classe
- Modèle de données
- Interfaces utilisateur (maquettes)

Architectures :

- Architecture logicielle (couches, modules)
- Architecture sécuritaire
- Architecture réseau
- (Architecture technologique → chapitre 3)

IA (Intelligence Artificielle)

Modélisation :

- Variables et features considérées (sans mention de dataset spécifique)
- Architecture du modèle (schémas des composants)
- Représentation des couches (convolutions, perceptrons, transformers...)
- Pipeline de preprocessing des données

Processus :

- Flow preprocessing → entraînement → évaluation → déploiement
- Stratégie de validation (cross-validation, train/test/validation)
- Méthodes d'optimisation des hyperparamètres

Métriques :

- Justification du choix des métriques (F1, AUC, précision, rappel...)
- Seuils de performance visés
- Stratégie d'évaluation (A/B testing, validation croisée...)

BD (Big Data)

Architecture des flux :

- Modélisation des 5V du Big Data (Volume, Vitesse, Variété, Véracité, Valeur)
- Architecture de données (Data Lake, Data Warehouse, Lakehouse...)
- Pipelines de traitement (batch, streaming, hybride)
- Stratégies de stockage et d'indexation

Processus :

- ETL/ELT workflows conceptuels
- Mécanismes de qualité des données
- Gouvernance et catalogage
- Stratégies de sauvegarde et archivage

ASI (Administration Systèmes d'Information)

Architecture SI :

- Urbanisation et cartographie applicative
- Architecture technique (réseau, sécurité, infrastructure)
- Modèles de gouvernance IT (ITIL, COBIT...)
- Stratégies de migration et modernisation

Processus :

- Workflows d'administration et monitoring
- Procédures de sécurité et conformité
- Plans de continuité et de reprise d'activité
- Méthodes d'optimisation des performances

6.3 Livrables attendus

- **Diagrammes** : UML, architecturaux, flux
- **Modèles** : conceptuels, logiques
- **Spécifications** : fonctionnelles détaillées

7. CHAPITRE 3 : IMPLÉMENTATION

Ce chapitre concrétise la méthodologie proposée dans un contexte réel. Il démontre la faisabilité de la solution et fournit les preuves empiriques de son efficacité à travers des résultats mesurables.

7.1 Contexte d'implémentation

- **Présentation de l'entreprise/organisme** de stage
- **Environnement technique** existant
- **Contraintes** et opportunités

7.2 Choix techniques justifiés

Pour chaque aspect méthodologique, préciser :

- **Technologies choisies** (langages, frameworks, outils)
- **Datasets** (IABD) / **Environnements** (ASI/GL)
- **Justification comparative** avec alternatives
- **Critères de sélection** explicites

7.3 Résultats par spécialité

GL (Génie Logiciel)

- **Captures d'écran** : interfaces implémentées
- **Tests unitaires** : couverture, taux de réussite
- **Tests e2e** : scénarios, résultats
- **Performance** : temps de réponse, charge
- **Code metrics** : complexité, maintenabilité

IA (Intelligence Artificielle)

- **Courbes d'apprentissage** : loss, accuracy, validation
- **Métriques de performance** : F1-score, AUC-ROC, précision, rappel
- **Matrice de confusion** détaillée et commentée
- **Analyse des hyperparamètres** : grid search, validation
- **Étude des cas d'erreur** : analyse qualitative des échecs
- **Temps de traitement** : inférence, entraînement
- **Comparaison de modèles** : benchmarking si applicable

BD (Big Data)

- **Métriques de performance** : débit, latence, scalabilité
- **Qualité des données** : complétude, cohérence, fraîcheur
- **Tableaux de bord** : monitoring des pipelines
- **Coûts d'infrastructure** : stockage, calcul, transfert
- **SLA respectés** : disponibilité, temps de réponse
- **Volumétrie traitée** : records/seconde, TB/jour
- **Optimisations** : before/after comparisons

ASI (Administration Systèmes d'Information)

- **KPI opérationnels** : disponibilité (uptime), MTBF, MTTR
- **Métriques de performance** : temps de réponse, throughput
- **Indicateurs sécurité** : incidents résolus, vulnérabilités patchées
- **Optimisations ressources** : CPU, mémoire, réseau
- **Coûts TCO** : réduction/optimisation démontrée
- **Conformité** : audits, certifications obtenues
- **Satisfaction utilisateurs** : enquêtes, tickets support

7.4 Présentation des résultats

- **Introduction systématique** : "Le tableau 3.1 présente..."
- **Commentaires analytiques** : interprétation des données
- **Limites identifiées** : biais, contraintes techniques

8. CHAPITRE 4 : DISCUSSION

Ce chapitre constitue l'analyse critique du travail réalisé. Il démontre la capacité de l'étudiant à prendre du recul sur ses résultats et à les positionner dans le contexte scientifique et professionnel plus large.

8.1 Évaluation de la solution

- **Retour sur la méthodologie** (chapitre 2)
- **Analyse critique** des résultats (chapitre 3)
- **Pertinence** de l'approche adoptée

8.2 Bilan comparatif

- **Reprise du tableau** de l'état de l'art (chapitre 1)
- **Ajout de votre proposition** avec mêmes critères
- **Positionnement** concurrentiel

8.3 Validation des objectifs

- **Réponse point par point** aux objectifs initiaux
- **Métriques de validation** quantifiées
- **Écarts** et explications

9. CONCLUSION

La conclusion synthétise l'ensemble du travail et ouvre vers l'avenir. Elle doit convaincre le lecteur de la valeur ajoutée du travail réalisé et de sa contribution au domaine d'étude.

9.1 Structure obligatoire

1. **Rappel des objectifs** initiaux
2. **Réponses factuelles** avec métriques quantifiées :
 - **IA** : scores obtenus (F1: X%, AUC: Y%, précision: Z%)
 - **BD** : performances (débit: X records/s, latence: Y ms)
 - **ASI** : KPI atteints (disponibilité: X%, coûts: -Y%, SLA: Z%)
 - **GL** : qualité logicielle (couverture tests: X%, bugs: Y, performance: Z ms)
3. **Limites identifiées** : techniques, méthodologiques
4. **Perspectives** : améliorations, extensions futures

9.2 Critères de qualité

- **Concision** : 2-3 pages maximum
- **Données factuelles** : pas de généralités
- **Cohérence** : liens avec l'introduction

10. BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie reflète la qualité de la recherche documentaire et la rigueur académique. Elle doit démontrer une exploration exhaustive des sources pertinentes et une hiérarchisation judicieuse des références.

10.1 Nombre minimum de références

- **Bachelor 3** : 25 références minimum
- **Master 2** : 35 références minimum

10.2 Types de sources privilégiées

1. **Livres académiques** et manuels spécialisés
2. **Articles scientifiques** (revues à comité de lecture)
3. **Conférences** internationales du domaine
4. **Rapports techniques** d'organismes officiels

10.3 Sources à éviter

- ❌ **Wikipédia** (sources primaires uniquement)
- ❌ **Liens générés par IA** non vérifiés
- ❌ **Blogs personnels** sans expertise reconnue
- ❌ **Forums** et sites communautaires

10.4 Règles de citation

- **Liens web** : date de consultation obligatoire
- **Format APA** strict et cohérent
- **Accessibilité** : sources vérifiables

11. CONTRÔLES QUALITÉ FINAUX

Cette section constitue la grille d'évaluation finale permettant de s'assurer que tous les critères de qualité académique et scientifique sont respectés. Elle guide l'auto-évaluation de l'étudiant et l'évaluation par l'encadrant.

11.1 Analyse de performance obligatoire

Chaque mémoire doit démontrer une analyse rigoureuse basée sur :

- **Métriques quantifiées** et interprétées
- **Comparaisons** avec seuils de référence
- **Validation statistique** si applicable

11.2 Vérifications avant dépôt

Contenu académique

- ☐ **Problématique claire** : question de recherche bien formulée
- ☐ **Titre cohérent** : répond exactement à la problématique
- ☐ **Méthodologie originale** : contribution personnelle identifiable
- ☐ **Résultats mesurés** : données quantitatives présentées
- ☐ **Objectifs validés** : réponse factuelle avec métriques
- ☐ **État de l'art exhaustif** : minimum 5 solutions analysées
- ☐ **Positionnement concurrentiel** : comparaison avec l'existant

Rigueur scientifique

- ☐ **Reproductibilité** : méthodologie suffisamment détaillée
- ☐ **Validation empirique** : tests sur données réelles
- ☐ **Analyse statistique** : significativité des résultats
- ☐ **Limites identifiées** : autocritique constructive
- ☐ **Biais reconnus** : discussion des facteurs limitants
- ☐ **Éthique respectée** : considérations déontologiques

Présentation formelle

- ☐ **Numérotation conforme** : respect des conventions
- ☐ **Figures/tableaux introduits** : phrase d'annonce systématique
- ☐ **Légendes complètes** : titres descriptifs et informatifs
- ☐ **Liste des abréviations** : exhaustivité vérifiée
- ☐ **Références suffisantes** : minimum requis respecté
- ☐ **Citations correctes** : format APA uniforme
- ☐ **Orthographe impeccable** : relecture professionnelle

Qualité rédactionnelle

- ☐ **Style académique** : ton professionnel et objectif
- ☐ **Parallélisme des formes** : cohérence typographique
- ☐ **Transitions logiques** : enchaînement des idées
- ☐ **Synthèses partielles** : conclusions intermédiaires
- ☐ **Vocabulaire technique** : terminologie précise et appropriée

Structure et organisation

- ☐ **Plan équilibré** : répartition harmonieuse des chapitres
- ☐ **Progression logique** : construction argumentative claire
- ☐ **Liens inter-chapitres** : cohérence d'ensemble
- ☐ **Annexes utiles** : compléments pertinents
- ☐ **Index/glossaire** : si nécessaire selon la complexité

Spécificités par niveau

Bachelor 3 :

- ☐ **Preuve de concept fonctionnelle** : implémentation aboutie
- ☐ **Maîtrise des concepts fondamentaux** : bases théoriques solides
- ☐ **Application pratique démontrée** : utilité concrète
- ☐ **Documentation technique** : guide d'utilisation/installation
- ☐ **Tests fonctionnels** : validation des fonctionnalités principales

Master 2 :

- ☐ **Innovation méthodologique** : approche nouvelle ou adaptée
- ☐ **Analyse critique approfondie** : discussion nuancée des résultats
- ☐ **Contribution scientifique** : apport identifiable au domaine
- ☐ **Perspective de publication** : qualité de recherche académique
- ☐ **Complexité technique** : maîtrise d'outils/méthodes avancés
- ☐ **Ouverture interdisciplinaire** : connections avec d'autres domaines

11.3 Bonnes pratiques rédactionnelles

À éviter absolument

- **Textes copiés-collés d'IA** non relus, reformulés et appropriés
- **Généralités creuses** sans ancrage dans le contexte spécifique
- **Affirmations non sourcées** : toute claim doit être référencée
- **Jargon non explicité** : définir les termes techniques
- **Figures/tableaux non commentés** : chaque élément visuel doit être analysé
- **Références Wikipedia** comme sources primaires
- **Liens morts** : vérifier l'accessibilité des sources web
- **Plagiat** : même inconscient, utiliser des outils de détection

À privilégier

- **Reformulation personnelle** : démontrer la compréhension
- **Structuration claire** : paragraphes thématiques cohérents
- **Terminologie cohérente** : même terme pour même concept
- **Style académique** : impersonnel, objectif, précis
- **Argumentation construite** : thèse → antithèse → synthèse
- **Données factuelles** : préférer les chiffres aux impressions
- **Sources primaires** : articles originaux vs. synthèses secondaires
- **Actualité des références** : privilégier les sources récentes

Révision finale obligatoire

- **Lecture à voix haute** : détecter les lourdeurs stylistiques
- **Vérification des calculs** : exactitude des données présentées
- **Cohérence temporelle** : concordance des temps verbaux
- **Uniformité typographique** : police, taille, espacements
- **Table des matières** : concordance avec le contenu réel
- **Numérotation séquentielle** : vérifier figures, tableaux, équations

12. ANNEXES RECOMMANDÉES

Les annexes complètent le corps du mémoire sans l'alourdir. Elles contiennent les éléments techniques détaillés nécessaires à la reproductibilité et à l'approfondissement.

- **Code source** (extraits significatifs)
- **Jeux de données** (échantillons)
- **Résultats détaillés** (logs, traces)
- **Documentation technique** complémentaire

Note importante : Ce guide constitue un référentiel minimal. Les exigences spécifiques de l'établissement et du jury de soutenance peuvent compléter ces critères.